

《普通化学（下）》 2026 课后作业 11

1. $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 未知的半电池 $\text{Pt(s)} | \text{H}_2(\text{g}, 1 \text{ bar}) | \text{H}_3\text{O}^+(\text{? M})$ 与半电池 $\text{Pt(s)} | \text{I}_2(\text{s}) | \text{I}^-(1.00 \text{ M})$ 连接，测得电池电势为0.814 V。已知：半电池 $\text{Pt(s)} | \text{I}_2(\text{s}) | \text{I}^-(1.00 \text{ M})$ 为正极， $E^\ominus(\text{I}_2|\text{I}^-) = 0.5355 \text{ V}$ 。计算半电池 $\text{Pt(s)} | \text{H}_2(\text{g}, 1 \text{ bar}) | \text{H}_3\text{O}^+(\text{? M})$ 中的 pH 值。
2. 已知： $E^\ominus(\text{Ag}^+|\text{Ag}) = 0.7996 \text{ V}$ ，原电池的正极半电池是 $\text{Ag}^+(1.00 \text{ M}) | \text{Ag(s)}$ ，负极半电池是 $\text{Pt(s)} | \text{H}_2(\text{g}, 1 \text{ bar}) | \text{PhCO}_2\text{H}(0.10 \text{ M}), \text{PhCO}_2^-(0.050 \text{ M})$ ，测得电池电势为1.030 V。（符号Ph表示苯基 C_6H_5 ），计算：
 - (a) 电池负极半电池中，苯甲酸/苯甲酸根缓冲溶液的 pH 值；
 - (b) 苯甲酸的离解常数 K_a 。
3. 已知： $E^\ominus(\text{Ag}^+|\text{Ag}) = 0.7996 \text{ V}$ ， $E^\ominus(\text{I}_2|\text{I}^-) = 0.5355 \text{ V}$ ，碘化银 AgI 在25 °C的溶度积常数 $K_{\text{sp}} = 1.5 \times 10^{-16}$ ，计算下列半反应的标准还原电势：
 - (a) $\text{AgI(s)} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag(s)} + \text{I}^-(\text{aq})$ ；
 - (b) $\text{I}_2(\text{s}) + 2\text{Ag}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{AgI(s)}$
4. 一原电池的电池反应为： $\text{Pb(s)} + 2\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O(l)}$ 。
已知： $E^\ominus(\text{Pb}^{2+}|\text{Pb}) = -0.1263 \text{ V}$ 。
 - (a) 计算该电池的标准电池电势 $E^\ominus_{\text{池}}$ ；
 - (b) 在电池的负极加入氯离子 Cl^- 至有 PbCl_2 沉淀，溶液中 $[\text{Cl}^-]$ 达0.15 mol/L；
在正极的 $\text{pH}_2 = 1.000 \text{ bar}$ 以及 $\text{pH} = 0$ 时，测得电池电势为0.22 V。
计算此条件下负极的铅离子浓度 $[\text{Pb}^{2+}]$ ；计算 PbCl_2 的溶度积常数 K_{sp} 。
5. 25 °C时，下列半反应的标准还原电势分别为：
$$\text{Au}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Au(s)}, \quad E^\ominus = 1.68 \text{ V}$$
$$\text{Au(CN)}_2^-(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Au(s)} + 2\text{CN}^-(\text{aq}), \quad E^\ominus = -0.60 \text{ V}$$
计算反应： $\text{Au}^+(\text{aq}) + 2\text{CN}^-(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Au(CN)}_2^-(\text{aq})$ ，
在25 °C的 $\Delta G^\ominus$ 和络合离子 $[\text{Au(CN)}_2]^-$ 的生成常数。
6. 25 °C时，下列半反应在水溶液中的标准还原电势的测量值分别为：
$$\text{Tl}^{3+}(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Tl}^{2+}(\text{aq}), \quad E^\ominus = -0.37 \text{ V}$$
$$\text{Tl}^{3+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Tl}^+(\text{aq}), \quad E^\ominus = 1.25 \text{ V}$$
 - (a) 计算半反应： $\text{Tl}^{2+}(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Tl}^+(\text{aq})$ 的标准还原电势；

《普通化学（下）》 2026 课后作业 11

(b) $\text{Tl}^{2+}(\text{aq})$ 是否会在水溶液中发生如下的歧化反应： $2\text{Tl}^{2+}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Tl}^{+}(\text{aq}) + \text{Tl}^{3+}(\text{aq})$?

7. 一原电池的负极反应为： $\text{Pb}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(1.0 \times 10^{-2} \text{ M}) + 2\text{e}^{-}$;

正极反应为： $\text{VO}^{2+}(0.10 \text{ M}) + 2\text{H}_3\text{O}^{+}(0.10 \text{ M}) + \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{V}^{3+}(1.0 \times 10^{-5} \text{ M}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$;

测量电池电势为0.640 V。

(a) 已知： $E^{\theta}(\text{Pb}^{2+}|\text{Pb}) = -0.126 \text{ V}$ ，计算： $E^{\theta}(\text{VO}^{2+}|\text{V}^{3+})$;

(b) 计算反应： $\text{Pb}(\text{s}) + 2\text{VO}^{2+}(\text{aq}) + 4\text{H}_3\text{O}^{+}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{V}^{3+}(\text{aq}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ，
在25 °C的平衡常数。